

АНАЛИЗ ТРЕБОВАНИЙ К ПРОГРАММНЫМ МОДУЛЯМ

В ходе выполнения практики по ПМ.02 «Осуществление интеграции программных модулей» был проведён анализ предметной области «Учёт компьютерной техники в колледже».

Для анализа использовались следующие источники информации:

- Технические паспорта кабинетов №5, №16, №17, №28;
- Инвентаризационные ведомости оборудования;
- Список установленного программного обеспечения на АРМ;
- Паспорта АРМ (КАВ17-01 – КАВ17-12, SA).

На основе анализа были выделены следующие объекты предметной области:

- Кабинет (номер, местонахождение, ответственный);
- АРМ (имя ПК, IP-адрес, инвентарный номер, тип, статус);
- Оборудование (процессор, ОЗУ, накопитель);
- Программное обеспечение (тип, наименование, версия, лицензия);
- Пользователь (логин, пароль, роль, ФИО, привязка к кабинету);
- Заявка (статус, комментарий, даты);
- Новость (заголовок, текст, дата публикации).

На основе выделенных объектов были сформулированы требования к программным модулям:

1. Модуль авторизации:

- Обеспечивать вход в систему по логину и паролю;

- Разграничивать права доступа (администратор, техник, преподаватель);
- Хранить данные пользователей в базе данных.

2. Модуль управления кабинетами:

- Отображать список кабинетов с их характеристиками;
- Показывать количество компьютеров в каждом кабинете;
- Выводить информацию об ответственном лице.

3. Модуль управления АРМ:

- Отображать список компьютеров в выбранном кабинете;
- Обеспечивать изменение статуса компьютера (Работает/Ремонт/Не работает);
- Показывать детальную информацию о компьютере (характеристики).

4. Модуль новостей:

- Отображать актуальные новости;
- Сортировать новости по дате (свежие сверху);
- Хранить данные в базе данных.

5. Модуль личного кабинета:

- Отображать информацию о текущем пользователе;
- Показывать привязку пользователя к кабинету;
- Отображать статистику по компьютерам (для администратора и техника).

6. Модуль работы с базой данных:

- Обеспечивать подключение к SQL Server;
- Выполнять CRUD-операции с таблицами;
- Обрабатывать ошибки подключения;
- Обеспечивать безопасное хранение данных.

Все требования были задокументированы и использованы при разработке программных модулей.